

Problemas de exámenes resueltos. Tema 2. Números complejos

Problemas de cálculos.

2.- Calcular $\left(\frac{1-3i}{1+2i}\right)^4$
Julio 22

Solución:

Comenzamos calculando la fracción. Para ello multiplicamos y dividimos por el conjugado del denominador.

$$\frac{1-3i}{1+2i} = \frac{(1-3i)(1-2i)}{(1+2i)(1-2i)} = \frac{(1-5i+6i^2)}{1+4} = \frac{-5-5i}{5} = -1-i \Rightarrow \left(\frac{1-3i}{1+2i}\right)^4 = (-1-i)^4 = (-1-i)^2 (-1-i)^2 = (1+i^2+2i)^2 = (2i)^2 = -4$$

2.- Calcular $\left(\frac{1-3i}{1+2i}\right)^{20}$. Dar la parte real e imaginaria de la solución.
Enero 23

Solución:

Comenzamos calculando la fracción. Para ello multiplicamos y dividimos por el conjugado del denominador.

$$\frac{1-3i}{1+2i} = \frac{(1-3i)(1-2i)}{(1+2i)(1-2i)} = \frac{(1-5i+6i^2)}{1+4} = \frac{-5-5i}{5} = -1-i \Rightarrow \left(\frac{1-3i}{1+2i}\right)^{20} = (-1-i)^{20}$$

Para calcular la potencia escribimos la base con módulo y argumento.

El módulo es $\sqrt{(-1)^2 + (-1)^2} = \sqrt{2}$.

Para calcular el argumento nos fijamos en que tiene parte real e imaginaria negativa, por tanto está en el tercer cuadrante. Además, tienen los mismos valores su parte real e imaginaria, por tanto está en la bisectriz del primer y tercer cuadrante. El argumento es 225° ó $5\frac{\pi}{4}$ radianes.

La potencia es $(-1-i)^{20} = \left(\left(\sqrt{2}\right)_{5\frac{\pi}{4}}\right)^{20} = \left(\left(\sqrt{2}\right)^{20}\right)_{20\frac{5\pi}{4}} = (2^{10})_{\frac{100\pi}{4}} = (2^{10})_{25\pi} = (2^{10})_{\pi} = -2^{10} = -1024$.

La solución está en el semieje real negativo. Su parte imaginaria es 0 y la real -1024.

Otra posibilidad es calcular $(-1-i)^{20}$

$$(-1-i)^2 = (-1-i)(-1-i) = 1+i+i+i^2 = 1+2i-1 = 2i$$

$$(-1-i)^4 = (-1-i)^2(-1-i)^2 = (2i)(2i) = -4$$

$$(-1-i)^8 = (-1-i)^4(-1-i)^4 = (-4)(-4) = 16$$

$$(-1-i)^{16} = (-1-i)^8(-1-i)^8 = 16 \cdot 16 = 256$$

$$(-1-i)^{20} = (-1-i)^{16}(-1-i)^4 = 256 \cdot (-4) = -1024$$

Con el Mathematica,

```
In[*]:= (1-3 i)/(1+2 i)^20
Out[*]= -1024
```

2.- Razonar en qué cuadrante está el número complejo $\left(\frac{1+3i}{1-2i}\right)^{23}$.
Julio 23

Solución:

Comenzamos calculando el cociente que aparece. Para ello multiplicamos y dividimos por el conjugado del denominador.

$$\frac{1+3i}{1-2i} = \frac{(1+3i)(1+2i)}{(1-2i)(1+2i)} = \frac{(1+5i+6i^2)}{1+4} = \frac{-5+5i}{5} = -1+i \Rightarrow \left(\frac{1+3i}{1-2i}\right)^{23} = (-1+i)^{23}$$

El argumento de $-1+i$ es $\frac{3\pi}{4}$, pues está en la bisectriz del segundo cuadrante (parte real negativa y parte imaginaria positiva). Al elevar el número a 23, el argumento se multiplicará por 23. Por tanto, será $\frac{23 \cdot 3\pi}{4} = \frac{69\pi}{4} = \frac{(64+5)\pi}{4} = 16\pi + \frac{5\pi}{4} = 8 \cdot (2\pi) + \frac{5\pi}{4}$. Por tanto, el argumento es 8 vueltas completas más $\frac{5\pi}{4}$ y estará en el tercer cuadrante.

Otra posibilidad es calcular $(-1+i)^{23}$

$$(-1+i)^2 = (-1+i)(-1+i) = -2i$$

$$(-1+i)^4 = (-1+i)^2(-1+i)^2 = (-2i)(-2i) = -4$$

$$(-1+i)^8 = (-1+i)^4(-1+i)^4 = (-4)(-4) = 16$$

$$(-1+i)^{16} = (-1+i)^8(-1+i)^8 = 16 \cdot 16 = 256$$

$$(-1+i)^{23} = (-1+i)^{16}(-1+i)^4(-1+i)^2(-1+i) = 256 \cdot (-4) \cdot (-2i) \cdot (-1+i) = -1024(2+2i) = -2048-2048i$$

Así vemos que está en el tercer cuadrante al tener tanto la parte real como imaginaria negativas.

Con el Mathematica,

```
In[*]:= (1+3 i)/(1-2 i)^23
Out[*]= -2048 - 2048 i
```

Vemos que tanto la parte real como la imaginaria son negativas, por tanto está en el tercer cuadrante.

2.- Calcular $e^{\frac{\pi}{2}i} \left(\frac{1+3i}{1-2i} \right)^2$

Enero 22

Solución:

Comenzamos calculando la fracción. Para ello multiplicamos y dividimos por el conjugado del denominador.

$$\frac{1+3i}{1-2i} = \frac{(1+3i)(1+2i)}{(1-2i)(1+2i)} = \frac{(1+5i+6i^2)}{1+4} = \frac{-5+5i}{5} = -1+i \implies \left(\frac{1+3i}{1-2i} \right)^2 = (-1+i)^2 = 1+i^2-2i = -2i$$

Recordemos que la exponencial de un numero complejo es $e^{a+bi} = e^a(\cos b + i \sin b)$. Por tanto, $e^{\frac{\pi}{2}i} = e^{0+\frac{\pi}{2}i} = e^0 \left(\cos \frac{\pi}{2} + i \sin \frac{\pi}{2} \right) = 1 \cdot (0 + i \cdot 1) = i$.

$$\text{Finalmente, } e^{\frac{\pi}{2}i} \left(\frac{1+3i}{1-2i} \right)^2 = i(-2i) = -2i^2 = 2.$$

Con el Mathematica,

```
In[*]:= e^{\frac{\pi}{2}i} \left( \frac{1+3i}{1-2i} \right)^2
Out[*]=
2
```

2.- Calcular el módulo y el argumento de $1 + i e^{\frac{\pi}{2}i} + i^2 e^{\frac{\pi}{2}i^2} + i^3 e^{\frac{\pi}{2}i^3}$.

Enero 23

Solución:

En primer lugar, y teniendo en cuenta que $i^2 = -1$, $i^3 = -i$,

$$1 + i e^{\frac{\pi}{2}i} + i^2 e^{\frac{\pi}{2}i^2} + i^3 e^{\frac{\pi}{2}i^3} = 1 + i e^{\frac{\pi}{2}i} - e^{-\frac{\pi}{2}} - i e^{-\frac{\pi}{2}i} =$$

(Teniendo en cuenta que la exponencial de un número complejo es $e^{a+ib} = e^a(\cos b + i \sin b)$)

$$= 1 + i \left(\cos\left(\frac{\pi}{2}\right) + i \sin\left(\frac{\pi}{2}\right) \right) - e^{-\frac{\pi}{2}} - i \left(\cos\left(-\frac{\pi}{2}\right) + i \sin\left(-\frac{\pi}{2}\right) \right) = 1 + i \cdot i - e^{-\frac{\pi}{2}} - i(-i) = 1 - 1 - e^{-\frac{\pi}{2}} - 1 = -e^{-\frac{\pi}{2}} - 1$$

La expresión resulta ser un número real negativo. Por tanto, el argumento será π radianes y el módulo su valor absoluto $e^{-\frac{\pi}{2}} + 1$.

Con el Mathematica,

```
In[*]:= 1 + i e^{\frac{\pi}{2}i} + i^2 e^{\frac{\pi}{2}i^2} + i^3 e^{\frac{\pi}{2}i^3}
Out[*]=
-1 - e^{-\pi/2}

In[*]:= Abs[1 + i e^{\frac{\pi}{2}i} + i^2 e^{\frac{\pi}{2}i^2} + i^3 e^{\frac{\pi}{2}i^3}]
Out[*]=
1 + e^{-\pi/2}
```

$$\text{In[*]} := \text{Arg}\left[1 + i e^{\frac{\pi}{2} i} + i^2 e^{\frac{\pi}{2} i^2} + i^3 e^{\frac{\pi}{2} i^3}\right]$$

argumento complejo

$$\text{Out[*]} = \pi$$

$$3.- \text{Calcular } \left(1 + e^{\frac{\pi}{2} i^3}\right)^{20}.$$

Julio 24

Solución:

En primer lugar, y teniendo en cuenta que $i^3 = -i$,

$$\left(1 + e^{-\frac{\pi}{2} i}\right)^{20}$$

(Teniendo en cuenta que la exponencial de un número complejo es $e^{a+ib} = e^a(\cos b + i \sin b)$)

$$= \left(1 + e^{-\frac{\pi}{2} i}\right)^{20} = \left(1 + \left(\cos\left(-\frac{\pi}{2}\right) + i \sin\left(-\frac{\pi}{2}\right)\right)\right)^{20} = \left(1 + (0 + i(-1))\right)^{20} = (1 - i)^{20}$$

Para calcular esa potencia, empezamos por calcular el módulo y argumento de la base.

El módulo es la raíz cuadrada de la suma de la parte real al cuadrado más la parte imaginaria al cuadrado

$$\sqrt{(1)^2 + (-1)^2} = \sqrt{2}$$

El argumento es el ángulo que forma con el semieje real positivo. Como se trata del número $1-i$, se

encuentra en la bisectriz del cuarto cuadrante. Por tanto, el ángulo será 315° , o $\frac{7\pi}{4}$ radianes, o -45° , o

$-\frac{\pi}{4}$ radianes.

$$(1 - i)^{20} = \left(\left(\sqrt{2}\right)_{-\frac{\pi}{4}}\right)^{20} = (2^{10})_{-\frac{20\pi}{4}} = (2^{10})_{-5\pi} = (2^{10})_{-\pi} = -2^{10} = -1024$$

Otra posibilidad es ir multiplicando:

$$(1 - i)^2 = (1 - i)(1 - i) = 1 - i - i + i^2 = 1 - 2i - 1 = -2i$$

$$(1 - i)^4 = (1 - i)^2 = (-2i)(-2i) = -4$$

$$(1 - i)^8 = (1 - i)^4(1 - i)^4 = (-4)(-4) = 16$$

$$(1 - i)^{16} = (1 - i)^8(1 - i)^8 = (16)(16) = 256$$

$$(1 - i)^{20} = (1 - i)^{16}(1 - i)^4 = (256)(-4) = -1024$$

Con el Mathematica,

$$\text{In[*]} := \left(1 + e^{\frac{\pi}{2} i^3}\right)^{20}$$

$$\text{Out[*]} = -1024$$

Problemas de resolución de ecuaciones

$$2.- \text{Resolver } z^2 = \frac{1+i}{1-i}$$

Enero 21

Solución:

Comenzamos calculando la fracción. Para ello multiplicamos y dividimos por el conjugado

del denominador.

$$z^2 = \frac{1+i}{1-i} \Rightarrow z^2 = \frac{(1+i)(1+i)}{(1-i)(1+i)} = \frac{(1+2i+i^2)}{1+1} = \frac{2i}{2} = i = 1_{\pi/2} \Rightarrow z = 1_{\pi/4} \text{ ó } z = 1_{\pi/4+\pi} = 1_{5\pi/4}$$

Para encontrar la solución hay que calcular la raíz cuadrada del número i . Para el cálculo de una raíz cuadrada expresamos el número complejo i en forma polar. El módulo del número i es 1 y el argumento es $\pi/2$. La raíz cuadrada se obtiene calculando la raíz cuadrada (de números reales, la que haría nuestra calculadora) del módulo, y este valor sería el módulo de las raíces. Respecto al argumento, al ser la raíz cuadrada, se divide por 2 (saldría $\pi/4$) y como también sería argumento $\pi/2 + 2\pi$, al dividir por dos obtendríamos $\pi/4 + \pi$.

Las soluciones son dos números complejos, ambos de módulo 1 y cuyos argumentos son $\pi/4$ y $5\pi/4$.

2.- Resolver la ecuación $z^2 + \frac{(1-i)}{(1+i)} e^{\pi i} = 0$

Octubre 18

Solución:

Despejando en la ecuación, vemos que las soluciones son las raíces cuadradas de una expresión:

$$z^2 + \frac{(1-i)}{(1+i)} e^{\pi i} = 0 \Rightarrow z^2 = -\frac{(1-i)}{(1+i)} e^{\pi i}.$$

$$\text{Comenzamos calculando } -\frac{(1-i)}{(1+i)} e^{\pi i} = -\frac{(1-i)(1-i)}{(1+i)(1-i)} (\cos \pi + i \sin \pi) = -\frac{1-i-i-1}{2} (-1) = -i = 1_{(-\frac{\pi}{2})}.$$

Una vez puesto en forma polar, calculamos las raíces cuadradas: Se hace la raíz cuadrada del módulo y se divide por dos el argumento ($-\frac{\pi}{2} + 2\pi k$, con k número entero).

$$z = 1_{(-\frac{\pi}{4})}, 1_{(-\frac{\pi}{4}+\pi)}$$

2.- Resolver la ecuación $z^2 + \frac{(1+i)}{(1-i)} e^{\pi i} = 0$

Julio 18

Solución:

Las soluciones de $z^2 + \frac{(1+i)}{(1-i)} e^{\pi i} = 0$, serán las raíces cuadradas de $-\frac{(1+i)}{(1-i)} e^{\pi i}$. Para hallar raíces, lo más cómodo es expresar el número complejo en forma polar.

$$-\frac{(1+i)}{(1-i)} e^{\pi i} = -\frac{(1+i)(1+i)}{(1-i)(1+i)} (\cos \pi + i \sin \pi) = -\frac{1+i+i-1}{2} (-1) = i = 1_{(\frac{\pi}{2})}.$$

Cuando tenemos el número en forma polar, la raíz cuadrada se obtiene haciendo la raíz cúbica del módulo y dividiendo el argumento por 2 (en este caso es $\frac{\pi}{2} + 2\pi k$, con k número entero).

$$z = 1_{(\frac{\pi}{4})}, 1_{(\frac{\pi}{4}+\pi)}$$

Estas serían las 2 soluciones de la ecuación.

2.- Calcular los módulos y argumentos de las raíces de la ecuación $z^3 - 2z^2 + 2z = 0$.

Enero 19

Solución:

$$z^3 - 2z^2 + 2z = z(z^2 - 2z + 2) = 0 \Rightarrow z=0 \text{ o } (z^2 - 2z + 2)=0, z = \frac{2 \pm \sqrt{4-8}}{2} = 1 \pm \sqrt{-1} = 1 \pm i.$$

Por tanto, las raíces de la ecuación son: 0, $1+i$, $1-i$. El número 0 tiene módulo 0. El número $1+i$ tiene módulo $\sqrt{2}$ y argumento $\pi/4$. El número $1-i$ tiene módulo $\sqrt{2}$ y argumento $-\pi/4$.

2.- Resolver $z^3 = 1+i$ Enero 18

Solución:

Las soluciones serán las raíces cúbicas de $1+i$. Para hallar raíces, lo más cómodo es expresar el número complejo en forma polar. Para expresar un número complejo en forma polar necesitamos calcular su módulo y su argumento. El módulo de $1+i$ es la raíz cuadrada de la parte real al cuadrado más la parte imaginaria al cuadrado, es decir $\sqrt{1^2 + 1^2} = \sqrt{2}$. Para encontrar el argumento, tenemos que $\text{argumento} = \arctg\left(\frac{\text{Parte Imaginaria}}{\text{Parte real}}\right)$ con cuidado de escoger el ángulo en el cuadrante adecuado. En este caso es muy fácil pues el número $1+i$ está en la diagonal del primer cuadrante y el argumento será $\arctg\left(\frac{1}{1}\right) = \frac{\pi}{4}$ radianes (45 grados), también será argumento ese ángulo más vueltas completas. Cuando tenemos el número en forma polar, la raíz cúbica se obtiene haciendo la raíz cúbica del módulo y dividiendo el argumento por 3 (en este caso es $\frac{\pi}{4} + 2\pi k$, con k número entero). Con todo esto en mente,

$$z^3 = 1+i \Rightarrow z^3 = \sqrt{2} e^{i\frac{\pi}{4}} \Rightarrow z = \left(\sqrt[3]{\sqrt{2}}\right) e^{i\frac{\pi}{12} + \frac{2\pi k}{3}}, \text{ con } k = 0, 1, 2 \Rightarrow z = \left(\sqrt[3]{\sqrt{2}}\right) e^{i\frac{\pi}{12}}, \left(\sqrt[3]{\sqrt{2}}\right) e^{i\frac{\pi}{12} + \frac{2\pi}{3}}, \left(\sqrt[3]{\sqrt{2}}\right) e^{i\frac{\pi}{12} + \frac{4\pi}{3}}$$

Estas serían las 3 soluciones de la ecuación.

2.- Resolver $i z^3 = 1-i$ Febrero 21

Solución:

Operamos para despejar.

$$z^3 = \frac{1-i}{i} \Rightarrow z^3 = \frac{1-i}{i} = \frac{(1-i) \cdot i}{i \cdot i} = \frac{i+1}{-1} = -1-i = \sqrt{2} e^{-5\pi/4}$$

Ahora debemos calcular las raíces cúbicas del número $-1-i$ que en forma polar es $\sqrt{2} e^{-5\pi/4}$.

Recordemos que la raíz n-ésima de un número complejo z, con módulo r y argumento θ son n valores en la forma:

$$\sqrt[n]{z} = \sqrt[n]{r} e^{i\frac{\theta}{n}} = \left\{ \left(\sqrt[n]{r}\right) e^{i\frac{\theta}{n}}, \left(\sqrt[n]{r}\right) e^{i\frac{\theta}{n} + \frac{2\pi}{n}}, \left(\sqrt[n]{r}\right) e^{i\frac{\theta}{n} + 2\frac{2\pi}{n}}, \dots, \left(\sqrt[n]{r}\right) e^{i\frac{\theta}{n} + (n-1)\frac{2\pi}{n}} \right\}$$

Así,

$$z = \sqrt[3]{\sqrt{2}} e^{-5\pi/12} \text{ ó } \sqrt[3]{\sqrt{2}} e^{-5\pi/12 + 2\pi/3} \text{ ó } \sqrt[3]{\sqrt{2}} e^{-5\pi/12 + 4\pi/3} \Rightarrow z = \sqrt[3]{\sqrt{2}} e^{-5\pi/12} \text{ ó } \sqrt[3]{\sqrt{2}} e^{-5\pi/12 + 2\pi/3} \text{ ó } \sqrt[3]{\sqrt{2}} e^{-5\pi/12 + 4\pi/3}$$

2.- Resolver la ecuación $z^3 = \frac{z}{1+i}$ y calcular los módulos y argumentos de sus soluciones.

Octubre 22, Octubre 21

Solución:

Operamos para despejar.

$$z^3 = \frac{z}{1+i} \Rightarrow z^3 - \frac{z}{1+i} = 0 \Rightarrow z(z^2 - \frac{1}{1+i}) = 0 \Rightarrow z = 0 \text{ ó } (z^2 - \frac{1}{1+i}) = 0 \Rightarrow z = 0 \text{ ó } z^2 = \frac{1}{1+i}$$

Calculamos $\frac{1}{1+i} = \frac{1-i}{(1+i)(1-i)} = \frac{1-i}{2} = \frac{1}{2} - \frac{i}{2}$. Expresado en forma polar (módulo y argumento) será

$$\left(\sqrt{\frac{1}{2}}\right)_{-\pi/4} \text{ (está en la bisectriz del cuarto cuadrante)}$$

Calculamos las raíces cuadradas de $\left(\sqrt{\frac{1}{2}}\right)_{-\pi/4}$.Recordemos que la raíz n-ésima de un número complejo z, con módulo r y argumento θ son n valores en la forma:

$$\sqrt[n]{z} = \sqrt[n]{r}_{\theta} = \left\{ \left(\sqrt[n]{r}\right)_{\frac{\theta}{n}}, \left(\sqrt[n]{r}\right)_{\frac{\theta}{n} + \frac{2\pi}{n}}, \left(\sqrt[n]{r}\right)_{\frac{\theta}{n} + 2\frac{2\pi}{n}}, \dots, \left(\sqrt[n]{r}\right)_{\frac{\theta}{n} + (n-1)\frac{2\pi}{n}} \right\}$$

Por tanto, realizamos la raíz cuadrada del módulo y dividimos por dos el argumento (también el argumento más 2π)

$$\left(\sqrt{\frac{1}{2}}\right)_{-\pi/8}, \left(\sqrt{\frac{1}{2}}\right)_{-\pi/8+\pi} = \left(\sqrt{\frac{1}{2}}\right)_{7\pi/8}$$

Las tres soluciones de la ecuación son: $z=0$, $z=\left(\sqrt{\frac{1}{2}}\right)_{-\pi/8}$ y $z=\left(\sqrt{\frac{1}{2}}\right)_{7\pi/8}$. Los módulos son 0,

$\sqrt{\frac{1}{2}}$ y $\sqrt{\frac{1}{2}}$, respectivamente. Los argumentos de las soluciones distintas del cero son $-\pi/8$ y $7\pi/8$. (Observación: El número complejo 0 no necesita de argumento, pues con su módulo, 0, ya queda determinado. No obstante, podría convenirse un valor; el Mathematica, por ejemplo, da el valor 0.)

2.- Resolver $i(z-1)^3 = 1-i$ Junio 21

Solución:

Operamos para despejar.

$$(z-1)^3 = \frac{1-i}{i} \Rightarrow (z-1)^3 = \frac{1-i}{i} = \frac{(1-i)*i}{i*i} = \frac{i+1}{-1} = -1-i = \sqrt{2}_{5\pi/4}$$

Ahora debemos calcular las raíces cúbicas del número $-1-i$ que en forma polar es $\sqrt{2}_{5\pi/4}$.Recordemos que la raíz n-ésima de un número complejo z, con módulo r y argumento θ son n valores en la forma:

$$\sqrt[n]{z} = \sqrt[n]{r}_{\theta} = \left\{ \left(\sqrt[n]{r}\right)_{\frac{\theta}{n}}, \left(\sqrt[n]{r}\right)_{\frac{\theta}{n} + \frac{2\pi}{n}}, \left(\sqrt[n]{r}\right)_{\frac{\theta}{n} + 2\frac{2\pi}{n}}, \dots, \left(\sqrt[n]{r}\right)_{\frac{\theta}{n} + (n-1)\frac{2\pi}{n}} \right\}$$

$$\text{Así, } z-1 = \sqrt[3]{2}_{5\pi/12} \text{ ó } \sqrt[3]{2}_{5\pi/12+2\pi/3} \text{ ó } \sqrt[3]{2}_{5\pi/12+4\pi/3} \Rightarrow z = 1 + \sqrt[3]{2}_{5\pi/12} \text{ ó } 1 + \sqrt[3]{2}_{5\pi/12+2\pi/3} \text{ ó } 1 + \sqrt[3]{2}_{5\pi/12+4\pi/3}$$

Otros problemas

2.- Calcular todas las raíces terceras de un número complejo z , sabiendo que una de ellas es $z_1 = -7i$.

Enero 20

Solución:

Si una raíz es $-7i$, el número z debe ser $z = (-7i)^3 = 343i = 343 \frac{\pi}{2}$. Las raíces cúbicas de z serán

$$7 \frac{\pi}{6}, 7 \frac{\pi}{6} + \frac{2\pi}{3} = 7 \frac{5\pi}{6}, 7 \frac{\pi}{6} + \frac{4\pi}{3} = 7 \frac{3\pi}{2} = -7i.$$

También puede razonarse que todas las raíces cúbicas deben tener el mismo módulo, y que sólo se diferencian en el argumento, pues van aumentando en múltiplos de $\frac{2\pi}{3}$. Por tanto, la raíz dada es: $-7i = 7 \frac{3\pi}{2}$. Las otras dos serán

$$7 \frac{3\pi}{2} + \frac{2\pi}{3} = 7 \frac{13\pi}{6} = 7 \frac{\pi}{6},$$

$$7 \frac{3\pi}{2} + \frac{4\pi}{3} = 7 \frac{17\pi}{6} = 7 \frac{5\pi}{6}$$